المتسلسلات

تعريف : إذا كانت $أ_1$ ، $أ_2$ ، $أ_3$ ، ..... $أ_ن$ **متتالية فإن** $أ_1 + أ_2 + أ_3 + ... + أ_ن = \sum_{ر=1}^{ن} أ_ر$

يسمى المتسلسلة المرتبطة بهذه المتتالية .

هناك نوعان من المتسلسلات : ١) منتهية : وهي مرتبطة بمتتالية منتهية (عدد حدودها معروف)

٢) غير منتهية : وهي مرتبطة بمتتالية غير منتهية (عدد حدودها غير معروف)

يستخدم الرمز $\sum$ **للتعبير عن مجموع المتسلسلة لذلك يجب ايجاد الحد العام للمتسلسلة حتى نستطيع التعبير عنها باستخدام هذا الرمز.**

مثال (١) : عبر عما يلي باستخدام الرمز $\sum$ **:**

أ) $1 + 2 + 3 + ... + 10$

الحل : $أ_1 = 1$ ، $أ_2 = 2$ ، ..... ⟵ **المتسلسلة =** $\sum_{ر=1}^{10} ر$

ب) $3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21$

الحل : $\sum_{ر=1}^{7} 3ر$

ج) $(2\times4)+(3\times5)+(4\times6)+(5\times7)$

الحل : $\sum_{ر=1}^{4} (ر+1)(ر+3)$

د) $\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{16}$

الحل : $\sum_{ر=1}^{4} (\frac{1}{2})^{ر}$

مثال (٢) : أكتب جميع حدود المتسلسلة $\sum_{ر=١}^{٤} (-١)^{ر} ر^{٣}$

الحل : الحد الأول = $(-١)^{١} (١)^{٣}$ = -١

الحد الثاني = $(-١)^{٢} (٢)^{٣}$ = ٨

الحد الثالث = $(-١)^{٣} (٣)^{٣}$ = -٢٧

الحد الرابع = $(-١)^{٤} (٤)^{٣}$ = ٦٤

المتسلسلة : -١ + ٨ + -٢٧ + ٦٤

المتسلسلة الحسابية

تعريف : المتسلسلة الحسابية هي المتسلسلة المرتبطة بمتتالية حسابية

مجموع المتسلسلة الحسابية : لحساب مجموع أول (ن) حد من المتسلسلة الحسابية نستخدم القانون :

$$\boxed{جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل)}$$

$$جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + أ + (ن - ١)د)$$

$$\boxed{جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(٢أ + (ن - ١)د)}$$

بحيث (أ : الحد الأول ، ل : الحد الأخير ، ن : عدد الحدود)

مثال (٣) : جد مجموع كل من المتسلسلات الحسابية الآتية :

١) ١ + ٢ + ٣ + ... + ١٠

الحل : $جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{١٠}{٢}(١ + ١٠) = ٥ \times ١١ = ٥٥$

٢) ٣ + ٧ + ١١ + ... بحيث ن = ١٥ ، د = ٤

الحل : $جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(٢أ + (ن - ١)د)$

$جـ_{١٥} = \frac{١٥}{٢}(٢ \times ٣ + (١٥ - ١) \times ٤) = \frac{١٥}{٢}(٦ + ٥٦) = \frac{١٥}{٢} \times ٦٢ = ٤٦٥$

٣) مجموع الاعداد الزوجيه من ٢ ، ١٠٠

الحل : أ = ٢ ، ل = ١٠٠ ، ن = ٥٠

$جـ_{ن} = \frac{ن}{٢}(أ + ل) = \frac{٥٠}{٢}(٢ + ١٠٠) = ٢٥ \times ١٠٢ = ٢٥٥٠$

سؤال : جد مجموع المتسلسلة الحسابية $\sum_{ن=1}^{7} ٣ن + ٢$

مثال (٤) : متسلسلة حسابية مجموع أول ٤٠ حد من حدودها يساوي ٦٠٨٠ وحدها الأول يساوي ٤ ، جد حدها الأخير .

الحل : $جـ_ن = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$

$٦٠٨٠ = \frac{٤٠}{٢}(٤ + ل)$ ⟵ $\frac{٦٠٨٠}{٢٠} = \frac{٢٠}{٢}(٤ + ل)$

٣٠٤ = ٤ + ل ⟵ ل = ٣٠٤ ـ ٤ = ٣٠٠

مثال (٥) : متسلسلة حسابية مجموع الحدود الستة الأولى فيها يساوي -٧٥ ومجموع الحدود الستة الأخيرة يساوي ٣٣ ، فإذا كان عدد حدودها يساوي ١٢ ، جد :

١) أساس المتسلسلة ٢) الحد الأول ٣) الحد الأخير

الحل : جـ ١٢ = جـ ٦ (الأولى) + جـ ٦ (الأخيرة)

جـ ١٢ = -٧٥ + ٣٣ = -٤٢

$جـ_{١٢} = \frac{١٢}{٢}(٢أ + (١٢ - ١)د) = ٦(٢أ + ١١د)$

$-٤٢ = ٦(٢أ + ١١د)$ ⟵ $-٧ = ٢أ + ١١د$ ..... (١)

$جـ_٦ = \frac{٦}{٢}(٢أ + (٦ - ١)د) = ٣(٢أ + ٥د)$

$-٧٥ = ٣(٢أ + ٥د)$ ⟵ $-٢٥ = ٢أ + ٥د$ .....(٢)

$-٧ = ٢أ + ١١د$

$-٢٥ = ٢أ + ٥د$

$٦د = ١٨$ ⟵ **أساس المتسلسلة (د) = ٣**

-٧ = ٢أ + ١١ د ⟵ -٧ = ٢ أ + ١١ (٣) ⟵ -٧ = ٢ أ + ٣٣ ⟵ ٢أ = -٤٠

٢) الحد الأول (أ) = -٢٠

٣) $جـ_{١٢} = \frac{ن}{٢}(أ + ل)$ ⟵ $-٤٢ = \frac{١٢}{٢}(-٢٠ + ل)$

$-٧ = -٢٠ + ل$ ⟵ **الحد الأخير =** $ل = -٧ + ٢٠ = ١٣$